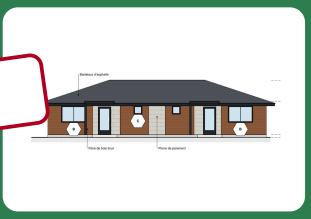
Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

LECTURE DE PLANS · VISITE DE CHANTIER

Duplex Jumelé

Dossier 2 · Lecture de plans et mesure à l'échelle

CORRIGÉ



Total : 105 points. Les réponses sont en vert; « Où la trouver » indique la feuille à consulter.

Chantier 1 · Lire le dossier — 24 pts

Cartouche, page de garde, légende : savoir où chercher.

1 **Combien de feuilles contient ce dossier de plans ?**

→ **23**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

2 pts

2 **Quel est le numéro de la feuille du plan de plomberie du rez-de-chaussée ?**

→ **P-101**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

2 pts

3 **Sur quelle feuille trouve-t-on le plan d'électricité du rez-de-chaussée ?**

→ **E-101**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

2 pts

4 **Dans les élévations, que représente un hexagone contenant une lettre ?**

- [x] **A) Le type de fenêtre**
- [ ] B) Le numéro d'une porte
- [ ] C) Une prise électrique
- [ ] D) Un point de vue de coupe

Où la trouver : Légende et abréviations, feuille A-001

1 pt

5 **Sur quelle feuille trouve-t-on les élévations (vues extérieures) ?**

- [ ] A) A-100
- [x] **B) A-201**
- [ ] C) A-501
- [ ] D) S-101

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

1 pt

6 **Sur quelle feuille trouve-t-on le dimensionnement de la plomberie ?**

- ☐ A) A-002
- ☐ B) A-100
- ☐ C) E-201
- ☑ **D) P-201**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

1 pt

7 **La feuille A-001 contient la légende des symboles et des abréviations.**

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

1 pt

8 **La feuille A-100 contient le tableau des locaux et des finis.**

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Le tableau des locaux et des finis : feuille A-401.**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

1 pt

9 **La feuille E-201 contient le bilan de charge électrique.**

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

1 pt

10 **Le plan de plomberie du rez-de-chaussée est la feuille _____ et le plan d'électricité la feuille _____.**

→ **P-101 ; E-101**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

2 pts

11 **Associe chaque abréviation à sa signification.**

1. EF	**C**	A) Ventilateur récupérateur de chaleur
2. EC	**D**	B) Disjoncteur anti-arcs
3. VRC	**A**	C) Eau froide
4. AFCI	**B**	D) Eau chaude

Où la trouver : Légende et abréviations, feuille A-001

4 pts

12 **« Le plan du rez-de-chaussée est à l'échelle 1:75 : 1 mm sur le papier représente 7 mm dans la réalité. »**

→ **1 mm sur le papier représente 75 mm réels (et non 7).**

Où la trouver : Cartouche de la feuille A-101

3 pts

13 **« La feuille A-201 contient l'analyse du code de construction. »**

→ **La feuille A-201 contient les élévations (vues extérieures); l'analyse du code de construction se trouve sur la feuille A-002.**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

3 pts

Chantier 2 · Architecture — 20 pts

Locaux, portes, fenêtres et dimensions du bâtiment.

14 **Quel est le plus grand local du bâtiment, et quelle est sa superficie ?**

→ **Séjour et cuisine (101), 21,3 m²**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

2 pts

15 **Combien de portes numérotées compte le bâtiment au total ?**

→ **12**

Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301

2 pts

16 **Quelle est (à peu près) la superficie totale des locaux ?**

- ☐ A) 155 m²
- ☐ B) 135 m²
- ☐ C) 115 m²
- ☑ **D) 125 m²**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

1 pt

17 **Quelle est la profondeur hors tout du bâtiment ?**

- ☐ A) 10 000 mm
- ☐ B) 8 500 mm
- ☐ C) 10 500 mm
- ☑ **D) 9 000 mm**

Où la trouver : Cote extérieure, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

1 pt

18 **La porte 201 mesure 915 mm de large.**

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301

1 pt

19 **Ce bâtiment compte _____ niveau(x) et la superficie totale de ses locaux est de _____ m².**

→ **1 ; 125,0**

Où la trouver : Plans d'architecture et feuille A-401

2 pts

20 **Associe chaque numéro de local à son nom.**

1. 202	**D**	A) Chambre 1
2. 204	**A**	B) Séjour et cuisine
3. 101	**B**	C) Mécanique et lavage
4. 203	**C**	D) Salle de bain

Où la trouver : Plans d'architecture / tableau des locaux, feuille A-401

4 pts

21 **« Le plus grand local du bâtiment est « Mécanique et lavage » (203). »**

→ **Le plus grand local est « Séjour et cuisine » (101), 21,3 m².**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

3 pts

22 **Classe ces locaux du plus grand au plus petit.**

A) Séjour et cuisine (201)
B) Salle de bain (202)
C) Chambre 2 (205)
D) Chambre 1 (204)

→ **A > C > D > B (du plus grand au plus petit)**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

2 pts

23 **Classe ces locaux du plus petit au plus grand.**

A) Mécanique et lavage (203)
B) Salle de bain (202)
C) Chambre 2 (205)
D) Chambre 1 (204)

→ **B > A > D > C (du plus petit au plus grand)**

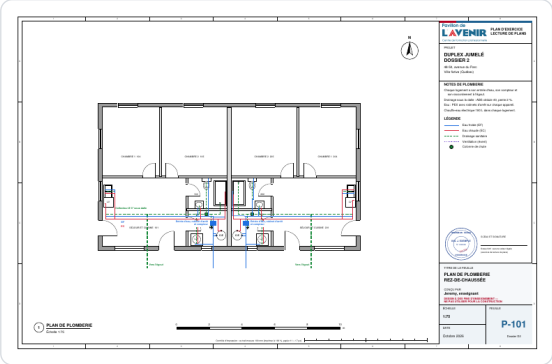
Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

2 pts

Chantier 3 · Plomberie — 13 pts

Appareils, tuyaux, unités d'évacuation.

24 **Observe cette feuille (réduite) : de quel type de feuille s'agit-il ?**



Miniature d'une feuille du dossier

- [ ] A) Plan d'électricité
- [ ] B) Élévations
- [ ] C) Plan de chauffage et de ventilation
- [x] **D) Plan de plomberie**

Où la trouver : Feuille P-101 (compare avec la liste de la page de garde)

1 pt

25 **Dans lequel de ces locaux le chauffe-eau est-il installé ?**

- [ ] A) Chambre 1 (104)
- [x] **B) Mécanique et lavage (203)**
- [ ] C) Salle de bain (102)
- [ ] D) Chambre 2 (105)

Où la trouver : Plan de plomberie (P-101)

1 pt

26 **Sur les plans de plomberie, le trait _____ représente l'eau froide (EF) et le trait _____ l'eau chaude (EC).**

→ **bleu ; rouge**

Où la trouver : Légende du plan de plomberie

2 pts

27 **Additionne les unités d'évacuation (UT) d'une baignoire, d'une toilette et d'un(e) lavabo.**

1,5 + 4 + 1 = 6,5 UT

→ **6,5 UT**

Où la trouver : Tableau de dimensionnement de la plomberie, feuille P-201

3 pts

28 **Quel diamètre a la colonne de chute et d'évent, et quelle pente donne-t-on aux drains?**

→ **Ø 3 po (89 mm); pente de 2 % (1/4 po par pied).**

Où la trouver : Feuille P-303 (détail)

2 pts

29 **Dans quel ordre trouve-t-on les appareils de l'entrée d'eau?**

→ **Robinet d'arrêt principal, union, compteur, réducteur de pression, manomètre, clapet antiretour.**

Où la trouver : Feuille P-302 (détail)

2 pts

30 **À quelle profondeur la conduite d'eau entre-t-elle dans le bâtiment, et pourquoi?**

→ **À 1 800 mm sous le sol, sous la ligne de gel.**

Où la trouver : Feuille P-302 (détail)

2 pts

Chantier 4 · Électricité — 1 pt

Entrée de service, circuits et symboles.

31 **Le bilan de charge retient une entrée de service de 300 A.**

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

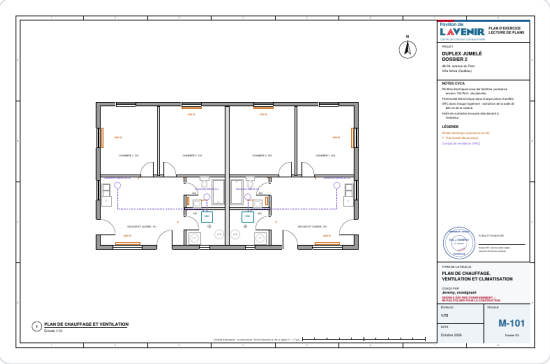
Où la trouver : Bilan de charge, feuille E-201

1 pt

Chantier 5 · Chauffage et ventilation — 3 pts

Équipements et conduits.

32 **Observe cette feuille (réduite) : de quel type de feuille s'agit-il ?**



Miniature d'une feuille du dossier

☑ **A) Plan de chauffage et de ventilation**

☐ B) Plan d'électricité

☐ C) Élévations

☐ D) Plan de plomberie

Où la trouver : Feuille M-101 (compare avec la liste de la page de garde)

1 pt

33 **Sur quelle feuille trouve-t-on les symboles de robinetterie et d'accessoires?**

→ **M-001 (Robinetterie et accessoires).**

Où la trouver : Feuille M-001 (détail)

2 pts

Chantier 6 · Calculs de chantier — 9 pts

Superficies, volumes, conversions.

34 **Le local « Séjour et cuisine » (101) a une superficie de 21,3 m² et le local « Salle de bain » (102) de 4,5 m². Quelle est la superficie des deux locaux ensemble ?**

21,3 + 4,5 = 25,8 m²
→ **25,8 m²**
Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

3 pts

35 **Le local 105 « Chambre 2 » mesure 4 013 mm sur 4 188 mm (entre les faces intérieures). Calcule sa superficie en m².**

4 013 mm = 4,01 m; 4 188 mm = 4,19 m
4,01 × 4,19 = 16,81 m²
→ **16,8 m²**
Où la trouver : Dimensions des locaux, Plan du rez-de-chaussée (A-101) et feuille A-401

3 pts

36 **Calcule le périmètre extérieur du bâtiment (en mètres), à partir de sa largeur et de sa profondeur hors tout.**

2 × (16 000 + 9 000) mm = 50 000 mm
50 000 mm ÷ 1 000 = 50,0 m
→ **50,0 m**
Où la trouver : Cotes extérieures, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

3 pts

Chantier 7 · Mesures à l'échelle — 35 pts

Utilise ton échelimètre.

37 **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:75 — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 204 « Chambre 1 », entre les faces intérieures des murs.**

→ **3 487 mm réels (≈ 46,5 mm sur le papier tolérance ± 75 mm réels)**

2 pts

38 **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:75 — Mesure la profondeur du local 205 « Chambre 2 ».**

→ **4 188 mm réels (≈ 55,8 mm sur le papier tolérance ± 75 mm réels)**

2 pts

39 **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:75 — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 104.**

→ **815 mm réels (≈ 10,9 mm sur le papier tolérance ± 75 mm réels)**

2 pts

40 **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:75 — Mesure la profondeur hors tout du bâtiment (dans le sens vertical).**

→ **9 000 mm réels (≈ 120,0 mm sur le papier tolérance ± 75 mm réels)**

2 pts

41 **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:50 — Mesure la hauteur libre sous plafond, du dessus de la dalle au plafond fini.**

→ **2 440 mm réels (≈ 48,8 mm sur le papier tolérance ± 50 mm réels)**

2 pts

42 **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:200 — Mesure la marge arrière (du bâtiment à la ligne de lot du fond).**

→ **15 500 mm réels (≈ 77,5 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**

2 pts

43 **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-301 · échelle 1:10 — Mesure la hauteur du plancher au dessus du chauffe-eau (dôme compris).**

→ **1 230 mm réels (≈ 123,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

2 pts

44 **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-302 · échelle 1:20 — Mesure la hauteur de la tuyauterie intérieure (axe) au-dessus de la dalle.**

→ **1 100 mm réels (≈ 55,0 mm sur le papier tolérance ± 20 mm réels)**

2 pts

45 **Laquelle de ces échelles donne le plus GRAND dessin d'un même objet ?**

- ☐ A) 1:500
- ☐ B) 1:200
- ☑ **C) 1:50**
- ☐ D) 1:100

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

1 pt

46 **Sur un plan à l'échelle 1:100 une ligne de 20 mm représente 1 800 mm dans la réalité.**

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Elle représente 2 000 mm (20 × 100).**

Où la trouver : Cartouche de la feuille (case « Échelle ») et échelimètre

1 pt

47 **Le trait de contrôle en bas de chaque feuille doit mesurer exactement _____ mm à la règle.**

→ **100**

Où la trouver : Bas de chaque feuille

2 pts

48 **Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.**

1. 1:20	**A**	A) 200 mm
2. 1:50	**C**	B) 1 000 mm
3. 1:100	**B**	C) 500 mm
4. 1:200	**D**	D) 2 000 mm

Où la trouver : Papier × dénominateur

4 pts

49 **Sur un plan à l'échelle 1:50, un mur mesure 96,0 mm, Calcule sa longueur réelle en mètres,**

96,0 × 50 = 4800 mm
4800 mm ÷ 1 000 = 4,8 m
→ **4,8 m**
Où la trouver : Longueur papier × dénominateur

3 pts

50 **Une pièce mesure 2 400 mm de long. Quelle longueur aura-t-elle sur un plan à l'échelle 1:100 ?**

2400 ÷ 100 = 24,0 mm
→ **24,0 mm**
Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur

3 pts

51 **« Le plan A est à 1:50 et le plan B à 1:100 : la même pièce paraît donc plus petite sur le plan A. »**

→ **C'est l'inverse : à 1:50, le dessin est plus grand qu'à 1:100.**
Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

3 pts

52 **Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.**

A) 1:100
B) 1:50
C) 1:200
D) 1:500

→ **B > A > C > D (du plus grand dessin au plus petit)**
Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

2 pts